

# Midterm 2026 Retake — решения

Временные ряды, ВШЭ, весна 2026

## Разбалловка.

| Задача                              | (a) | (b) | (c) | Итого |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 1 — ETS( <i>AAN</i> )               | 5   | 5   | —   | 10    |
| 2 — GARCH(1, 1)                     | 5   | 5   | 5   | 15    |
| 3 — Лаговые полиномы и $MA(\infty)$ | 5   | 5   | 5   | 15    |
| 4 — Ковариационная функция          | 10  | 5   | —   | 15    |
| 5 — Нелинейный процесс              | 5   | 5   | 5   | 15    |
| Всего за работу:                    |     |     |     | 70    |

## Задача 1. ETS(*AAN*)

[10 баллов]

Рассматривается модель

$$\begin{cases} u_t \sim \mathcal{N}(0; \sigma^2), \\ \ell_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + 0.3u_t, \\ b_t = b_{t-1} + 0.2u_t, \\ y_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + u_t. \end{cases}$$

### (a) ARIMA-представление.

[5 баллов]

Имеем

$$y_t = \ell_{t-1} + b_{t-1} + u_t = \ell_{t-2} + 2b_{t-2} + 0.5u_{t-1} + u_t.$$

Так как

$$y_{t-1} = \ell_{t-2} + b_{t-2} + u_{t-1},$$

то

$$y_t = y_{t-1} + b_{t-2} - 0.5u_{t-1} + u_t.$$

Аналогично,

$$b_{t-2} = y_{t-1} - y_{t-2} + 0.7u_{t-2} - u_{t-1}.$$

Подставляя, получаем

$$y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2} = u_t - 1.5u_{t-1} + 0.7u_{t-2}.$$

Следовательно,

$$(1 - L)^2 y_t = (1 - 1.5L + 0.7L^2) u_t.$$

**(b) Условные моменты.****[5 баллов]**

Из уравнений состояния

$$y_{t+1} = \ell_t + b_t + u_{t+1}.$$

При условии на  $\mathcal{F}_t$  величины  $\ell_t$  и  $b_t$  известны, а  $u_{t+1} \sim \mathcal{N}(0; \sigma^2)$  независима от прошлого. Поэтому

$$\mathbb{E}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t) = \ell_t + b_t, \quad \text{Var}(y_{t+1} | \mathcal{F}_t) = \sigma^2.$$

**Задача 2. GARCH(1, 1)****[15 баллов]**

Рассматривается модель

$$r_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \sigma_t^2 = 2 + 0.2r_{t-1}^2 + 0.7\sigma_{t-1}^2.$$

**(a) Безусловная дисперсия.****[5 баллов]**

Так как

$$0.2 + 0.7 = 0.9 < 1,$$

безусловная дисперсия существует. Обозначим

$$v = \text{Var}(r_t) = \mathbb{E}(r_t^2) = \mathbb{E}(\sigma_t^2).$$

Тогда

$$v = 2 + 0.2v + 0.7v,$$

откуда

$$0.1v = 2, \quad v = 20.$$

Следовательно,

$$\text{Var}(r_t) = 20.$$

**(b) Двухшаговый прогноз волатильности.****[5 баллов]**При  $r_T = 3$  и  $\sigma_T^2 = 4$ :

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 | \mathcal{F}_T) = 2 + 0.2 \cdot 3^2 + 0.7 \cdot 4 = 2 + 1.8 + 2.8 = 6.6.$$

Далее

$$\mathbb{E}(r_{T+1}^2 | \mathcal{F}_T) = \mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 z_{T+1}^2 | \mathcal{F}_T) = \sigma_{T+1}^2 \mathbb{E}(z_{T+1}^2) = 6.6.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+2}^2 | \mathcal{F}_T) = 2 + 0.2 \cdot 6.6 + 0.7 \cdot 6.6 = 7.94.$$

Итак,

$$\mathbb{E}(\sigma_{T+1}^2 | \mathcal{F}_T) = 6.6, \quad \mathbb{E}(\sigma_{T+2}^2 | \mathcal{F}_T) = 7.94.$$

**(с) Долгосрочный предел.**

**[5 баллов]**

Обозначим

$$f_h = \mathbb{E}(r_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T) = \mathbb{E}(\sigma_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T).$$

Тогда для  $h \geq 1$

$$f_{h+1} = 2 + 0.9f_h.$$

Предел  $f_\infty$  удовлетворяет

$$f_\infty = 2 + 0.9f_\infty,$$

то есть

$$f_\infty = 20.$$

Следовательно,

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \mathbb{E}(r_{T+h}^2 \mid \mathcal{F}_T) = 20.$$

**Задача 3. Лаговые полиномы и  $MA(\infty)$**

**[15 баллов]**

Рассматривается уравнение

$$y_t - 0.8y_{t-1} + 0.12y_{t-2} = 4 + u_t - 0.2u_{t-1}, \quad u_t \sim WN(0, 1).$$

**(а) Разложение на множители.**

**[5 баллов]**

Левая часть:

$$1 - 0.8L + 0.12L^2 = (1 - 0.6L)(1 - 0.2L).$$

Правая часть:

$$1 - 0.2L.$$

Итак,

$$(1 - 0.8L + 0.12L^2) = (1 - 0.6L)(1 - 0.2L), \quad 1 - 0.2L \text{ уже разложен.}$$

**(b) Более простое уравнение.**

**[5 баллов]**

Сначала найдём математическое ожидание стационарного решения:

$$(1 - 0.8 + 0.12)\mu = 4 \quad \Rightarrow \quad 0.32\mu = 4 \quad \Rightarrow \quad \mu = 12.5.$$

Тогда

$$(1 - 0.6L)(1 - 0.2L)(y_t - \mu) = (1 - 0.2L)u_t.$$

Для стационарных решений общий множитель  $(1 - 0.2L)$  сокращается, и получаем

$$(1 - 0.6L)(y_t - \mu) = u_t.$$

Эквивалентно,

$$y_t - 0.6y_{t-1} = 5 + u_t.$$

Следовательно,

$$(1 - 0.6L)(y_t - 12.5) = u_t \quad \text{или} \quad y_t = 5 + 0.6y_{t-1} + u_t.$$

**(с) Явный вид  $MA(\infty)$ .**

**[5 баллов]**

Так как  $|0.6| < 1$ ,

$$y_t - 12.5 = (1 - 0.6L)^{-1}u_t = \sum_{j=0}^{\infty} 0.6^j u_{t-j}.$$

Отсюда

$$y_t = 12.5 + u_t + 0.6u_{t-1} + 0.6^2u_{t-2} + \dots$$

## Задача 4. Ковариационная функция

**[15 баллов]**

Задано:

$$\gamma_k^{(1)} = \begin{cases} 2, & k = 0, \\ 1, & |k| = 1, \\ 0, & |k| \geq 2, \end{cases} \quad \gamma_k^{(2)} = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 2, & |k| = 1, \\ 0, & |k| \geq 2. \end{cases}$$

**(а) Проверка существования.**

**[10 баллов]**

Для  $\gamma^{(1)}$  рассмотрим процесс

$$x_t = \eta_t + \eta_{t-1}, \quad \eta_t \sim WN(0, 1).$$

Тогда

$$\text{Var}(x_t) = 1 + 1 = 2, \quad \text{Cov}(x_t, x_{t-1}) = 1,$$

а при  $|k| \geq 2$  общих шумов уже нет, поэтому

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = 0.$$

Значит,  $\gamma^{(1)}$  действительно является ковариационной функцией стационарного процесса.

Для  $\gamma^{(2)}$  рассмотрим ковариационную матрицу размера 2:

$$\Gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Её определитель равен

$$\det \Gamma_2 = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3 < 0.$$

Ковариационная матрица не может иметь отрицательный определитель, если она должна быть неотрицательно определённой. Поэтому  $\gamma^{(2)}$  не может быть ковариационной функцией стационарного процесса.

Итак,

$$\gamma^{(1)} \text{ может быть ковариационной функцией, } \gamma^{(2)} \text{ не может.}$$

**(b) Явный пример.****[5 баллов]**

Для допустимой функции подходит процесс

$$x_t = \eta_t + \eta_{t-1}, \quad \eta_t \sim WN(0, 1).$$

У него

$$\text{Var}(x_t) = 2, \quad \text{Cov}(x_t, x_{t-1}) = 1, \quad \text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = 0 \text{ при } |k| \geq 2,$$

то есть ковариационная функция совпадает с  $\gamma^{(1)}$ .

**Задача 5. Нелинейный процесс****[15 баллов]**

Пусть  $\varepsilon_t$  независимы и

$$\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad x_t = \varepsilon_t \varepsilon_{t-1}.$$

**(a) Слабая стационарность.****[5 баллов]**

Процесс  $(x_t)$  является даже строго стационарным, поскольку это одна и та же измеримая функция от сдвигов i.i.d.-последовательности  $(\varepsilon_t)$ .

Проверим моменты:

$$\mathbb{E}(x_t) = \mathbb{E}(\varepsilon_t) \mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}) = 0.$$

Далее,

$$\text{Var}(x_t) = \mathbb{E}(\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-1}^2) = \mathbb{E}(\varepsilon_t^2) \mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}^2) = 1.$$

Для лага 1:

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-1}) = \mathbb{E}(\varepsilon_t \varepsilon_{t-1}^2 \varepsilon_{t-2}) = 0.$$

Для  $|k| \geq 2$  произведение тоже содержит независимый множитель с нулевым средним, поэтому

$$\text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = 0.$$

Следовательно,

$$(x_t) \text{ является слабо стационарным процессом.}$$

**(b) Белый шум.****[5 баллов]**

Мы уже показали, что

$$\mathbb{E}(x_t) = 0, \quad \text{Var}(x_t) = 1, \quad \text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = 0 \text{ при } k \neq 0.$$

Значит,

$$(x_t) \text{ является белым шумом.}$$

**(c) Независимость.****[5 баллов]**

Величины  $x_t$  и  $x_{t+1}$  делят общий множитель  $\varepsilon_t$ , поэтому независимость неочевидна. Проверим её через квадраты:

$$x_t^2 = \varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-1}^2, \quad x_{t+1}^2 = \varepsilon_{t+1}^2 \varepsilon_t^2.$$

Тогда

$$\mathbb{E}(x_t^2) = 1, \quad \mathbb{E}(x_{t+1}^2) = 1,$$

а

$$\mathbb{E}(x_t^2 x_{t+1}^2) = \mathbb{E}(\varepsilon_{t-1}^2) \mathbb{E}(\varepsilon_t^4) \mathbb{E}(\varepsilon_{t+1}^2) = 1 \cdot 3 \cdot 1 = 3.$$

Следовательно,

$$\text{Cov}(x_t^2, x_{t+1}^2) = 3 - 1 \cdot 1 = 2 \neq 0.$$

Значит,  $x_t^2$  и  $x_{t+1}^2$  зависимы, а значит и  $x_t, x_{t+1}$  независимыми быть не могут. Итак,

$(x_t)$  не состоит из независимых случайных величин.